

Game Boy sul DMD

Game Boy sul DMD

Un emulatore Game Boy che usa il pannello come schermo. Gira come **processo separato** — l'emulatore è PyBoy — e prende il pannello per il tempo della partita, esattamente come Doom: o si sta giocando, o di Game Boy non esiste niente in esecuzione.

1. Che cosa serve

- **PyBoy**, che si installa dal pulsante nella pagina Game Boy (o a mano con `sudo /opt/dmd/gb/setup_gb.sh`).
- **Le ROM**, che sono tue. In questo progetto non ce n'è nessuna e non ce ne saranno mai: si copiano nella condivisione di rete che lo script apre.

Lo stesso script crea la cartella `/srv/dmd/rom` e la condivide via SMB come `dmd-rom`, accanto a quelle dei media e dei WAD di Doom. Dal computer si apre come `\\<indirizzo-del-pi>\dmd-rom`.

Sono buoni i file `.gb` (Game Boy) e `.gbc` (Game Boy Color).

2. Come si vede sul pannello

Lo schermo del Game Boy è **160×144**, il pannello **256×64**. La proporzione si tiene: portato a 64 righe, lo schermo occupa **71 pixel** al centro, e ai lati il pannello resta spento.

L'overscan

Settantuno pixel su duecentocinquante sei sono pochi. L'**overscan** toglie righe sopra e sotto *alla sorgente*: si perde una fascia di cielo e una di terreno, ma a parità di 64 righe la proporzione cambia e l'immagine sul pannello diventa più larga.

Overscan	Larghezza sul pannello	Cosa si perde
0%	71 px	niente
20%	88 px	28 righe su 144
40%	116 px	56 righe su 144
60%	178 px	86 righe su 144

Il valore giusto dipende dal gioco: in un platform la parte alta è spesso cielo e si può tagliare, in un gioco di ruolo il testo sta in basso e no.

Lo spostamento verticale

L'overscan decide **quante** righe si perdono; lo spostamento decide **da che parte**. Il taglio nasce simmetrico, ma i giochi non lo sono: il punteggio sta in alto, il campo di gioco in basso.

Un numero **negativo** alza la finestra e mostra la parte alta dello schermo, uno **positivo** la abbassa. La finestra non esce mai dallo schermo del Game Boy: oltre il bordo il valore smette semplicemente di avere effetto, perché lì non c'è altro da vedere. Senza overscan non c'è niente da spostare.

Il gamma

Stessa convenzione di Doom: **sotto 1 schiarisce, sopra 1 scurisce**. Il Game Boy originale ha quattro tonalità di verde, e su un pannello LED i due toni intermedi tendono a confondersi: il gamma è la leva per separarli.

I colori

Il Game Boy non ha colori: ha **quattro gradazioni**, e ogni schermo le rendeva a modo suo. Nella pagina si scelgono:

Palette	Note
Verde DMG	il verde del Game Boy del 1989
Grigio	neutro, massimo contrasto
Ambra	spesso il più leggibile su un pannello LED
Arancione DMD	in tinta con l'orologio del pannello
Blu notte	scuro, poco invadente di sera
Personalizzata	quattro colori scelti a mano, dal più chiaro al più scuro

Le cartucce **Game Boy Color** portano i colori loro e ignorano questa scelta: decide la cartuccia, non lo schermo.

I fotogrammi al secondo

Il Game Boy ne produce 59,7. Il valore predefinito è **30**, e non è una rinuncia: il ciclo di rendering del DMD gira a 30, e ogni fotogramma in più sarebbe traffico di memoria che compete con le letture del pannello — la stessa contesa che produce le righe chiare. Trenta bastano all'occhio.

3. I comandi

Sul pad

Game Boy	Pad
Direzioni	croce direzionale e levetta sinistra
A	croce (X), R1, R2
B	cerchio, quadrato, triangolo, L1, L2
Start	Start , o L3 (levetta sinistra premuta)
Select	Select , o R3 (levetta destra premuta)
Uscire	PS

Start e Select sono pulsanti globali del progetto — scorrono i giochi ed escono da qualunque partita — ma **mentre il Game Boy gioca il lettore dei giochi si fa da parte** e li lascia alla console. Devono: su Tetris il numero di giocatori si sceglie con Start, e senza non si comincia.

Resta **PS** come via d'uscita, che è il significato che quel tasto ha sulla console vera. Uscendo, il pannello torna al suo lavoro; premendo poi Start si riprende il giro dei giochi da dove era rimasto.

Dal pad non si apre mai una partita Game Boy: si comincia dalla pagina, o dal giro del tasto Start (vedi sotto).

Nel giro del tasto Start

Il Game Boy fa parte del giro che il tasto Start scorre, insieme a Breakout, Invaders e Doom. Ci entra **solo** se PyBoy è installato e la cartuccia scelta è valida: una casella su cui Start non fa niente sarebbe peggio che non averla. Si può togliere dal giro nella pagina Giochi.

Sulla tastiera

Frecce o WASD per muoversi, **X** per A e **Z** per B, **Invio** per Start, **Maiusc** o **Backspace** per Select, **Esc** per uscire.

Se si vuole, un tasto della tastiera può anche *far cominciare* una partita: la casella sta nella pagina, ed è spenta di suo.

Dalla pagina web

Ci sono gli otto pulsanti, utili dal telefono. Tengono conto del premuto e del rilasciato separatamente, così tenendo il dito il personaggio cammina davvero.

4. Salvataggi

La memoria tampone della cartuccia (quella con la pila, dove i giochi salvano) viene scritta accanto alla ROM quando la sessione si chiude. Si vede dalla condivisione, e si può copiare o cancellare come qualunque file.

5. Quando la partita finisce

Tre modi: il pulsante *Esci* nella pagina, **PS** sul pad, oppure il tempo — dopo cinque minuti senza comandi la sessione si chiude da sola e il pannello torna al suo lavoro. Il tempo si cambia dalla pagina; zero vuol dire mai.

6. Perché un processo separato

PyBoy è una libreria Python: si potrebbe importare dentro il servizio. Non si fa, per tre ragioni in ordine di importanza.

1. **Il GIL.** Un emulatore dentro il nostro processo si contenderebbe l'interprete con il ciclo che disegna il pannello. Su questo progetto la moneta è il microsecondo: è già misurato che basta la contesa sul bus di memoria per accendere una riga sbagliata.
2. **Isolamento.** Se l'emulatore cade, cade lui: il pannello torna all'orologio e il servizio non se ne accorge.
3. **Licenza.** PyBoy è LGPL-3.0 e con GPLv3 andrebbe d'accordo anche collegato — ma due processi che si parlano da una pipe restano due programmi distinti, e questo toglie ogni dubbio.

Il protocollo fra i due è volutamente stupido: fotogrammi grezzi di dimensione fissa su `stdout`, coppie `[stato, tasto]` su `stdin`. È lo stesso di Doom.